

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

SEMANA 1 - AULA 3

Gilberto Falco Netto

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Faculdade Anhanguera - Jundiaí/SP

Sumário

- 1** Visão Geral
- 2** Arquitetura
- 3** CPU
- 4** Bits
- 5** Agrupamento
- 6** x86

- 7** 32 Bits
- 8** Limitações
- 9** Endereçamento
- 10** Cálculo
- 11** Reservas
- 12** 64 Bits

Introdução

Evolução Histórica

A arquitetura dos computadores é resultado da evolução de máquinas de cálculo.

Contribuições Chave

- Alan Turing: Máquinas universais.
- John von Neumann: Arquitetura moderna.

Arquitetura de von Neumann

Conceitos Fundamentais

- Programas e dados na mesma memória.
- CPU: Unidade de controle e ULA.
- Entrada e saída de dados.

Unidade Central de Processamento (CPU)

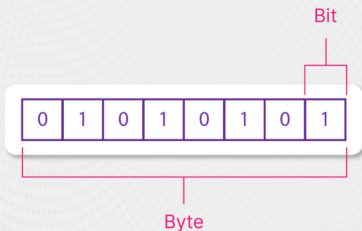
Funções Principais

- Unidade Lógica Aritmética (ULA).
- Unidade de Controle.
- Execução de programas.

O que é um Bit?

Unidade Fundamental

- Menor unidade de informação.
- Pode ser 0 ou 1.
- Base para todos os dados em computação.



Agrupando Bits

Bytes e Outros

- Bits agrupados formam bytes (8 bits).
- Permitem representar números e caracteres.

Exemplo: Byte

01000001 (Representa o caractere 'A' em ASCII)

Arquitetura x86

Família de Arquiteturas

- Desenvolvida pela Intel.
- Define como o processador lida com dados.
- Inclui versões de 32 e 64 bits.

32 Bits (x86-32)

Características

- Processa 32 bits de dados por vez.
- Limita a RAM a 4 GB.
- Comum em sistemas antigos.

Limitações do 32 Bits

Aviso

- Limite de 4 GB de RAM.
- Pode afetar o desempenho em tarefas intensivas.

Endereçamento de Memória

Conceito Básico

- Cada byte de RAM precisa de um endereço único.
- Processadores de 32 bits usam 32 bits para endereços.

O Cálculo

Limite Teórico

- $2^{32} = 4.294.967.296$ endereços.
- Aproximadamente 4,29 bilhões de bytes (4 GB).

Por Que Não Exatamente 4 GB?

Aviso

- Endereços reservados para outros dispositivos.
- Placas de vídeo, E/S, outros componentes.
- RAM disponível pode ser menor que 4 GB.

64 Bits (x86-64)

Características

- Processa 64 bits de dados por vez.
- Permite uso de mais RAM.
- Melhor desempenho geral.

Vantagens do 64 Bits

Benefícios

- Maior capacidade de RAM.
- Melhor desempenho em aplicativos exigentes.
- Padrão em sistemas modernos.

Endereçamento Ampliado

Conceito Básico

- Processadores de 64 bits usam 64 bits para endereços.
- Número máximo de endereços: 2^{64} .
- Aproximadamente 18,4 quintilhões de endereços.

Capacidade de RAM Exponencialmente Maior

Benefícios

- Capacidade de RAM muito maior que 4 GB.
- Limitações práticas são físicas e econômicas.

Benefícios Práticos

Vantagens

- Multitarefa aprimorada.
- Aplicativos exigentes funcionam melhor.
- Crucial para virtualização.
- Suporte para grandes bancos de dados.

Resumo

Conclusão

- 64 bits eliminam a limitação de 4 GB de RAM.
- Melhor desempenho e capacidade de multitarefa.
- Essencial para aplicativos e hardware modernos.

Compatibilidade

Software

- Software 32 bits funciona em 64 bits.
- Software 64 bits não funciona em 32 bits.

Introdução

O que é Multicore?

- Integra múltiplos núcleos de processamento em um único chip.
- Cada núcleo funciona como um processador independente.
- Permite executar tarefas simultaneamente.

A Necessidade do Multicore

Limitações

- Limitações do aumento da velocidade de clock.
- Muito calor e consumo de energia.
- Solução: Aumentar o poder de processamento sem aumentar a velocidade de clock.
- Foco no paralelismo: Executar múltiplas tarefas simultaneamente.

Como Funciona?

Processamento Paralelo

- Divisão de tarefas entre os núcleos.
- Cada núcleo executa sua tarefa independentemente.
- Compartilhamento de recursos: memória cache, barramento de dados.

Vantagens do Multicore

Benefícios

- Melhor desempenho em multitarefas.
- Aumento da eficiência: mais poder com menos energia.
- Melhor experiência em aplicativos exigentes.

Tipos de Processadores Multicore

Variedade

- Dual-core, Quad-core, Hexa-core, Octa-core.
- Processadores com dezenas de núcleos para servidores e supercomputadores.

Multicore no Dia a Dia

Uso Prático

- Navegação na internet, edição de fotos e vídeos, jogos, trabalho.
- Executar várias tarefas simultaneamente sem travamentos.

O Futuro do Multicore

Tendências

- Aumento do número de núcleos.
- Especialização dos núcleos.
- Integração com outras tecnologias: nuvem, IA, IoT.

Desafios do Multicore

Obstáculos

- Programação paralela.
- Gerenciamento de recursos.
- Otimização de software.

Gerações de Processadores

Principais Gerações

- 16 bits (x86).
- 32 bits (x86).
- 64 bits.
- Multicore.
- Intel Core.

Processadores de 64 Bits

Vantagens

- Maior capacidade de endereçamento de memória (16 PB).
- AMD: Pioneira na tecnologia.
- Acordo AMD-Intel.

Tecnologia Multicore

Solução para Limitações

- Múltiplos núcleos em um único chip.
- Aumento da capacidade de processamento.
- Linha Intel Core: Core 2 Duo, i3, i5, i7.

Introdução

O que é Multicore?

- Integra múltiplos núcleos de processamento em um único chip.
- Cada núcleo funciona como um processador independente.
- Permite executar tarefas simultaneamente.

A Necessidade do Multicore

Limitações

- Limitações do aumento da velocidade de clock.
- Muito calor e consumo de energia.
- Solução: Aumentar o poder de processamento sem aumentar a velocidade de clock.
- Foco no paralelismo: Executar múltiplas tarefas simultaneamente.

Como Funciona?

Processamento Paralelo

- Divisão de tarefas entre os núcleos.
- Cada núcleo executa sua tarefa independentemente.
- Compartilhamento de recursos: memória cache, barramento de dados.

Vantagens do Multicore

Benefícios

- Melhor desempenho em multitarefas.
- Aumento da eficiência: mais poder com menos energia.
- Melhor experiência em aplicativos exigentes.

Tipos de Processadores Multicore

Variedade

- Dual-core, Quad-core, Hexa-core, Octa-core.
- Processadores com dezenas de núcleos para servidores e supercomputadores.

Multicore no Dia a Dia

Uso Prático

- Navegação na internet, edição de fotos e vídeos, jogos, trabalho.
- Executar várias tarefas simultaneamente sem travamentos.

O Futuro do Multicore

Tendências

- Aumento do número de núcleos.
- Especialização dos núcleos.
- Integração com outras tecnologias: nuvem, IA, IoT.

Desafios do Multicore

Obstáculos

- Programação paralela.
- Gerenciamento de recursos.
- Otimização de software.

Interconexão e Conectividade

Avanços Tecnológicos

- Internet: Nova geração de máquinas.
- Conexões cabeadas e sem fio.
- Datacenters e servidores.
- Tecnologia da Informação.

Exemplo de Conectividade

Compra online: Sistemas interligados (loja, banco, entrega).